EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 25 MIN

Une application croissante de $\mathcal{P}(E)$ a un point fixe

Soit $f : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$ croissante pour l'inclusion : $A \subset B \Rightarrow f(A) \subset f(B)$. On pose $\mathcal{X} = \{X \in \mathcal{P}(E) : X \subset f(X)\}$ et $A = \bigcup_{X \in \mathcal{X}} X$.

(a) Montrer que $\mathcal{X}$ est non vide.

(b) Montrer que $A \subset f(A)$.

(c) Montrer que $f(A) \subset A$ et conclure que $f(A) = A$.